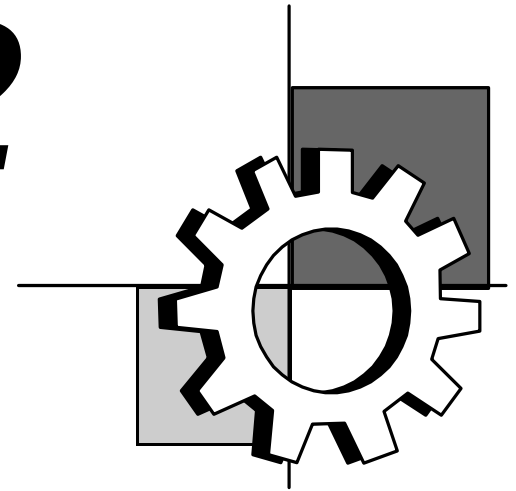


2



# 機械之運動

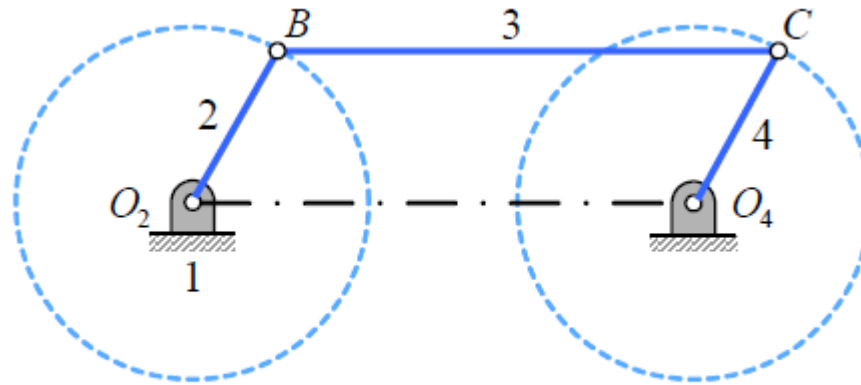
## 2.1 機械運動之種類

### ➤ 2.1.1 平面運動

- 凡一運動體內之各質點均在平行某參考平面的平面上運動，則稱此物體的運動為平面運動。
- 此參考平面稱之為運動面 (plane of motion)。
- 平面運動可分為平移、旋轉及平移與旋轉的組合三大類型。

## 一. 平 移 (translation)

- 凡是運動物體內的所有直線，移動前、後均互相平行，則稱該物體的運動為平移運動。
- 在平移運動中，物體內各質點以直線路徑移動，稱為直線平移 (rectilinear translation)；如圖 1.1 中滑塊 4 運動為直線。
- 斯若物體內所有質點係沿著曲線路徑運動，稱為曲線平移 (curvilinear translation)；圖 2.1 所示平行曲柄機構中的連桿 3 的運動是曲線平移。



[PLAY](#)

圖 2.1 ([1] 圖 3.2)

## 二. 旋 轉 (rotation)

- 若運動物體內各質點均與其垂直於運動面之直線保持固定距離運動，則此運動稱之為旋轉。
- 此直線稱之為旋轉軸 (axis of rotation)。各質點則繞此軸作圓周軌跡運動。
- 如圖 1.1 的連桿 2，就是繞機架 1 作旋轉運動。

[PLAY](#)

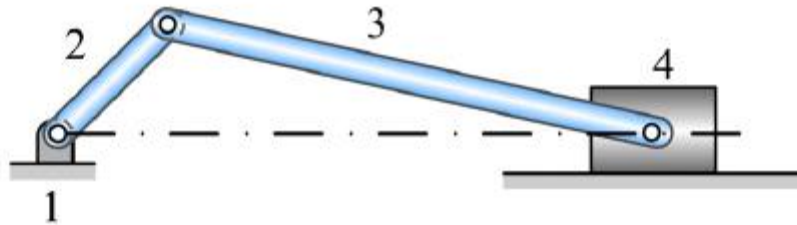
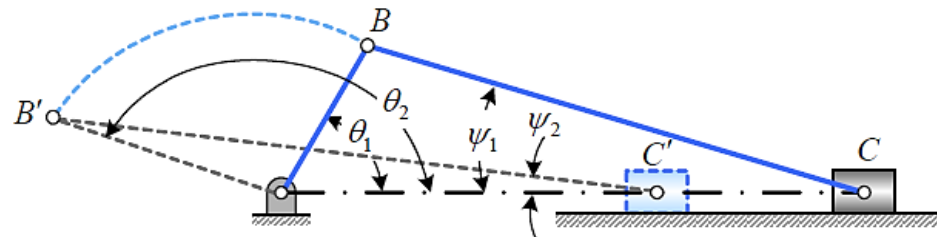


圖 1.1 汽油及柴油引擎使用的活塞機構 ([1] 圖 1.10)

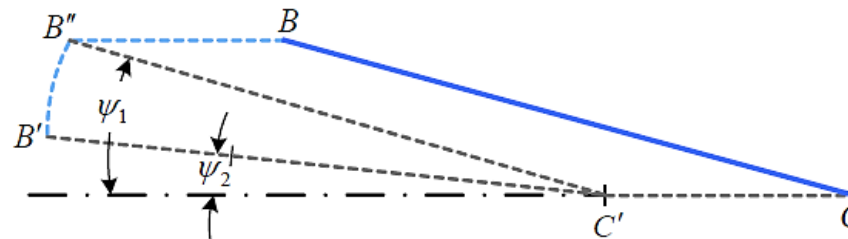
### 三. 平移和旋轉

機件的許多運動都是平移和旋轉互相組合而成的，而此組合運動均可分成平移與旋轉，但卻與發生的先後順序無關。

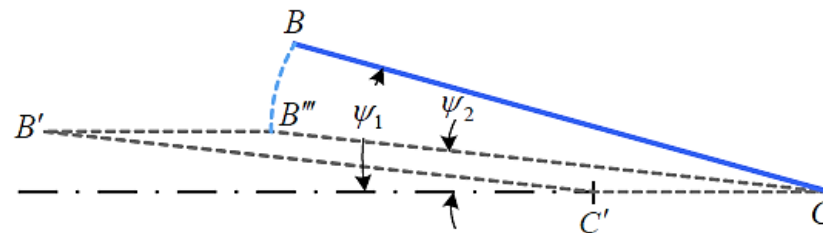
[PLAY](#)



(a)



(b)



(c)

## ➤ 2.1.2 螺旋運動(helical motion)

若一點以等距離繞一軸旋轉，同時又平行該軸移動，則此點的軌跡稱之為螺旋線(helix)。若物體內各質點之運動軌跡均是螺旋線，則稱該物體作螺旋運動。[PLAY](#)

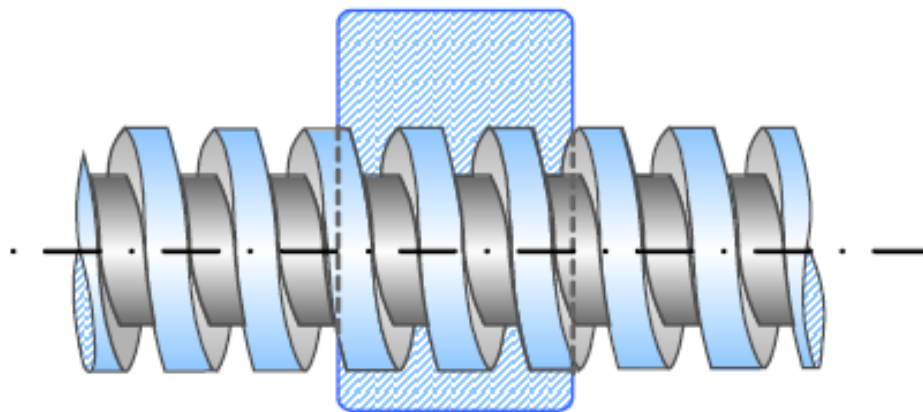


圖 2.3 物體作螺旋運動 ([2] 圖 1.5)



### ➤ 2.1.3 球面運動(spherical motion)

若一點在三度空間中，以等距離繞某一點運動稱之為球面運動，亦即運動體中各質點繞同一個定點運動，各質點之路徑均在同心圓球面上。

PLAY

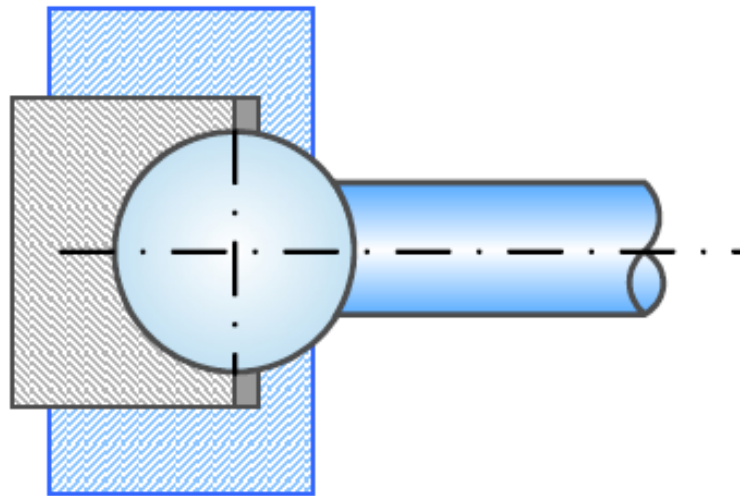


圖 2.4 球座接頭 ([1] 圖 1.19)

## ➤ 2.1.4 週期運動

- 若一機構的運動，自起始點開始，經過所有可能的路徑組合後，再回到起始點，則稱此機構完成一循環 (cycle) 運動。
- 完成一循環所需的時間稱為週期(period)，週期的倒數稱為頻率(frequency)，表示單位時間內所完成的循環數。
- 在機構的循環運動中，連桿在任一瞬間的相對位置，均構成一相位(Phase)。



## 2.2 主動件與從動件

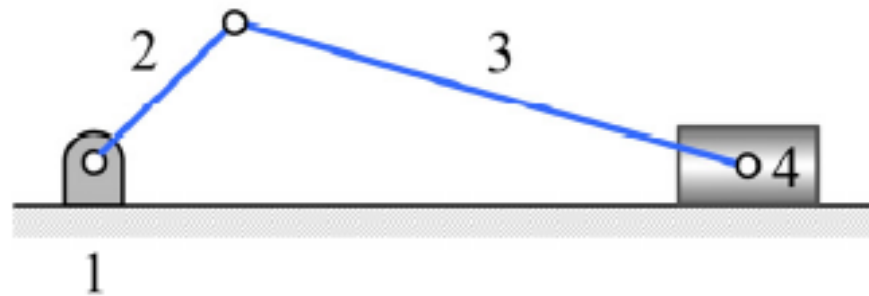
- 在一組機構之中，由動力運轉輸入而運動的構件稱為原動件 (driver)，或稱主動件。
- 其它構件，由於原動件的運動傳遞而運動者，稱為從動件 (follower)。

## ➤ 2.2.1 倒置 (inversion)

- 將運動鏈中不同的連桿固定，就可以得到不同的機構，圖 2.5(a)至(d)所示的四種機構，都是由滑塊曲柄機構衍生出來的。

汽油及柴油引擎使用的機構

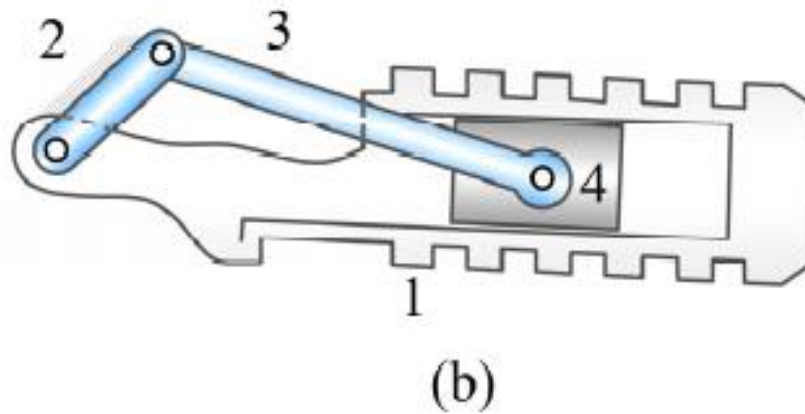
[PLAY](#)



(a)

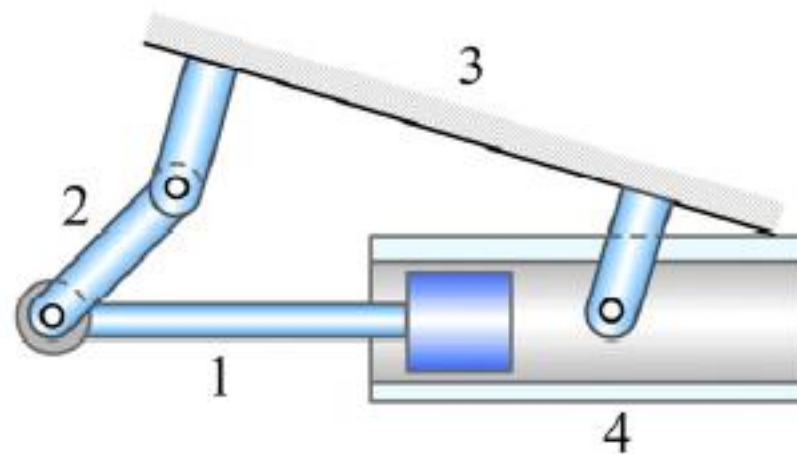
## 早期的星形飛機引擎使用的機構

[PLAY](#)



## 玩具的擺動及汽缸蒸汽引擎使用的機構

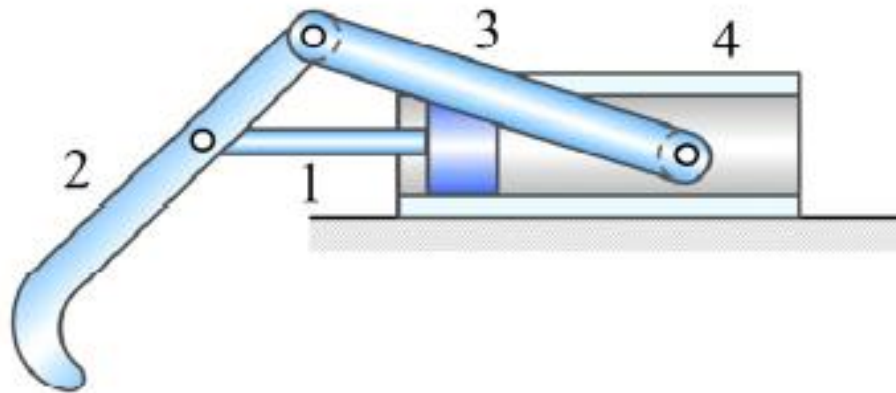
PLAY



(c)

## 泵使用的機構

[PLAY](#)



(d)

## 2.3 機械運動的傳遞方式

### 一、直接接觸 (direct contact)

- 藉由主動件與從動件之直接接觸，以獲得機械傳動之目的。
- 例如，凸輪、齒輪、摩擦輪。圖 2.6 即是一直接觸之機構。

PLAY

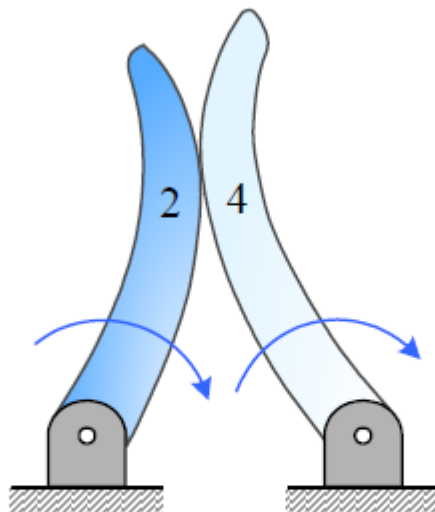


圖 2.6 直接接觸機構 ([1] 圖 2.16)



## 二、間接接觸

- 主動件與從從動件間，另有其它中間媒體傳遞機構。
- 例如圖 2.7 中，運動係由主動件連桿 2 透過連桿 3 傳到從從動件連桿 4，故連桿 3 為一剛性連接器，稱為聯接桿 (connecting rod)。

[PLAY](#)

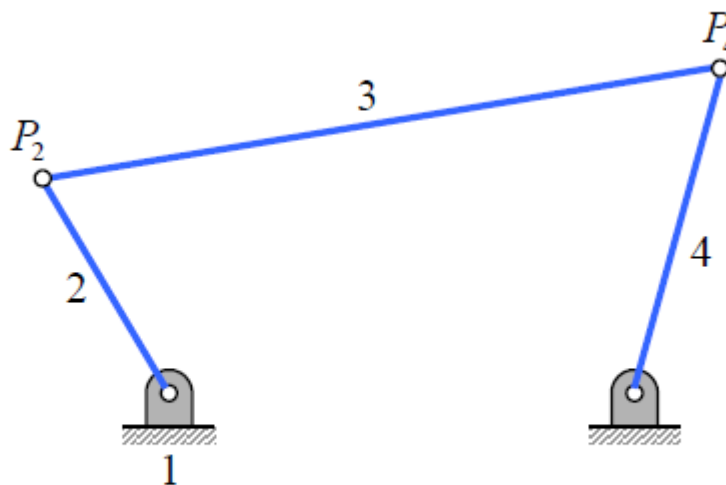


圖 2.7 間接接觸機構 —— 剛性聯結桿 ([1] 圖 2.14)

## 二、間接接觸(續)

- 在圖 2.8 中，皮帶 3 連接連桿 2 及 4，為撓性聯結桿，皮帶及鏈條均是撓性聯結桿。[PLAY](#)

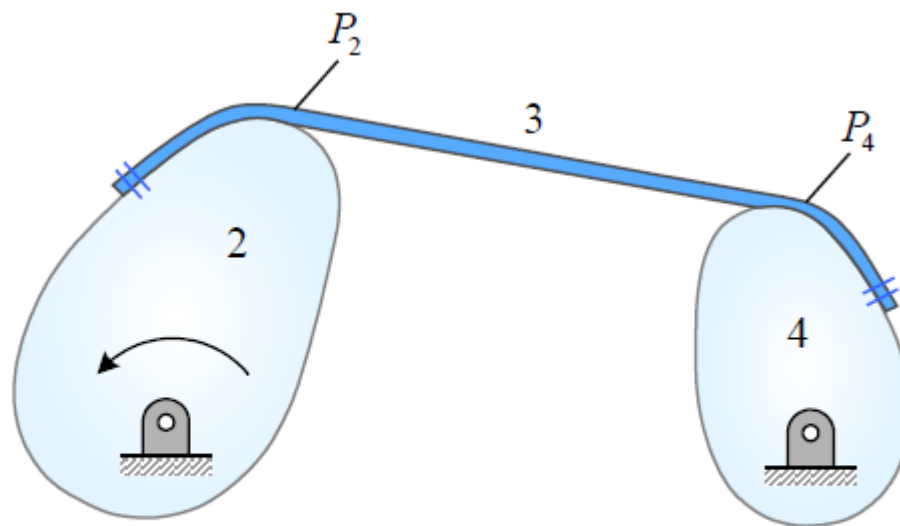


圖 2.8 間接接觸機構 —— 撓性聯結桿 ([1] 圖 2.15)

## 二、間接接觸(續)

- 有某些機構利用液壓流體做為中間聯結管道，如圖 2.9 的液壓機，優點是噪音小，機構簡單，振動小。
- 還有在電動馬達中，由電能的作用產生轉動，其中磁場是扮演聯結體的角色。 [PLAY](#)

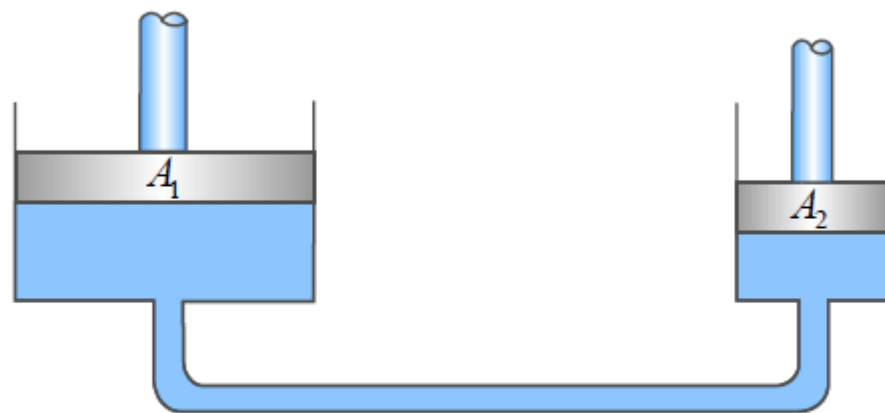


圖 2.9 間接接觸機構 —— 流體聯結桿 ([1] 圖 1.5)

## 2.4 向量與比例尺

- 在研究機動學時所討論的物理量可分為兩類--純量 (scalar) 與向量 (vector) 。
  - 純量--僅含有大小之物理量，如距離、面積、時間及質量等
  - 向量--具有大小、方向的量，如力、位移、速度及加速度。

- 向量可以用圖 2.10 所示之帶有箭頭的線段來表示  
向量A的大小可以用適當比例的長度繪出。
- 箭頭代表向量的頭(head)或是終點(terminus)，另一端則稱為尾(tail)或起始點(origin)。
- 向量的方向在本書中是用與水平軸(X軸)在逆時針方向所夾的角度為正量來表示。

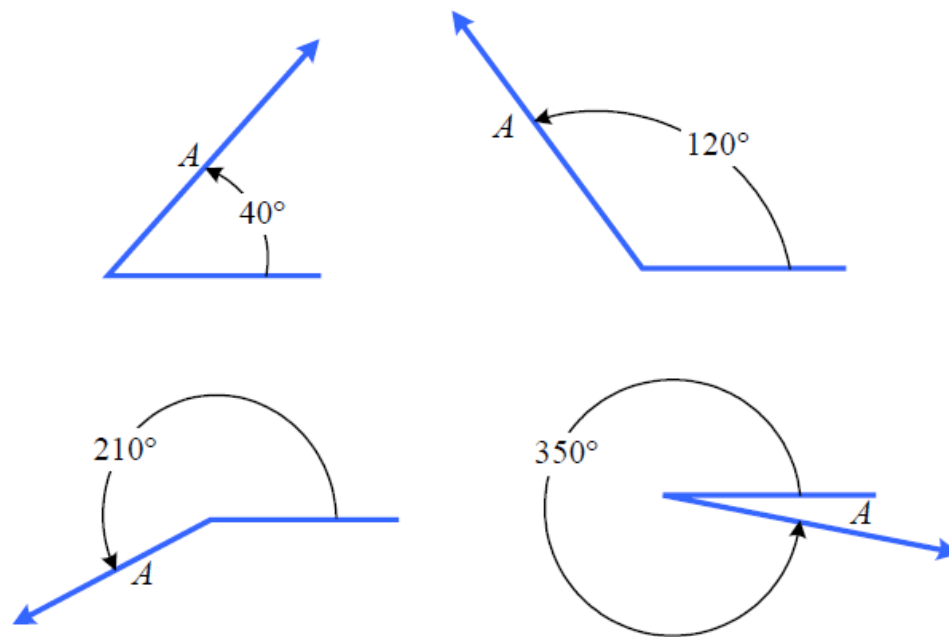


圖 2.10 各種向量

## 2.4.1 向量的加法與減法

- 向量的加法，可以用圖解法來表示。
- 向量加法具有交換性，即 $A+B$ 與 $B+A$ 相同。

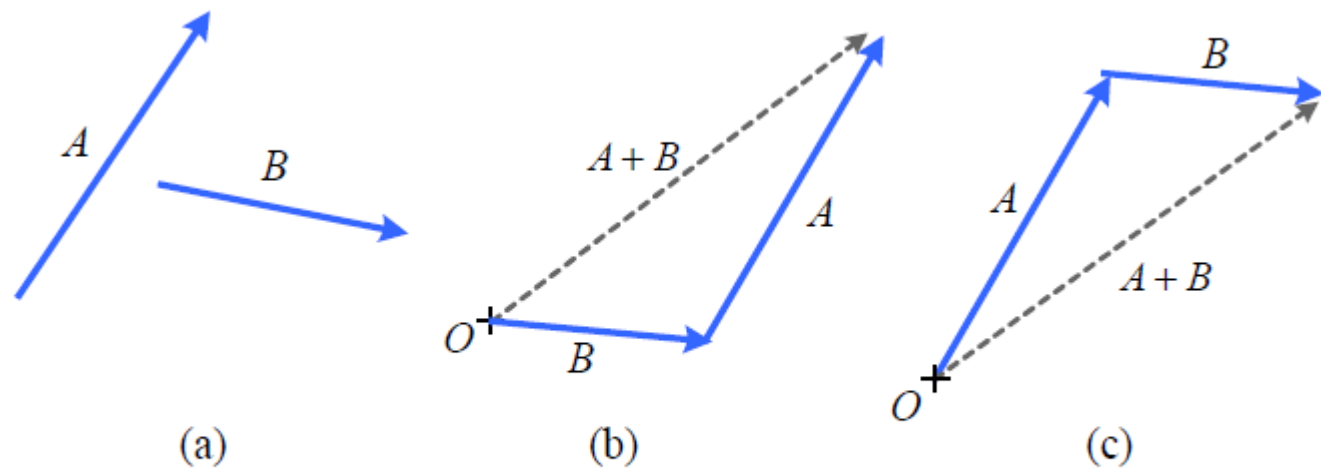


圖 2.11 向量的加法 ([1] 圖 1.21、1.22、1.23)



## 2.4.1 向量的加法與減法(續)

- 向量的減法亦可由向量的合成得到，如欲求 $A-B$ ，可寫成 $A+(-B)$ ，即將負的向量 $B$ 與向量 $A$ 相加
- 向量減法不具交換法。

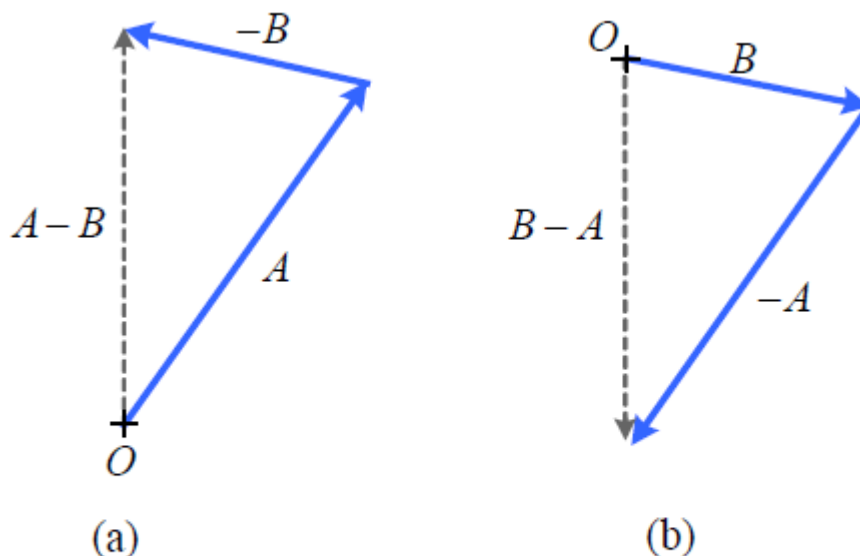


圖 2.12 向量的減法 ([1] 圖 1.24、1.25)

## 2.4.2 向量的合成與分解

- 將兩個或兩個以上向量相加，稱為合成 (composition)，總和稱合成向量(resultant)，
- 構成此合成向量的每一向量，稱為合成向量的分量(component)。

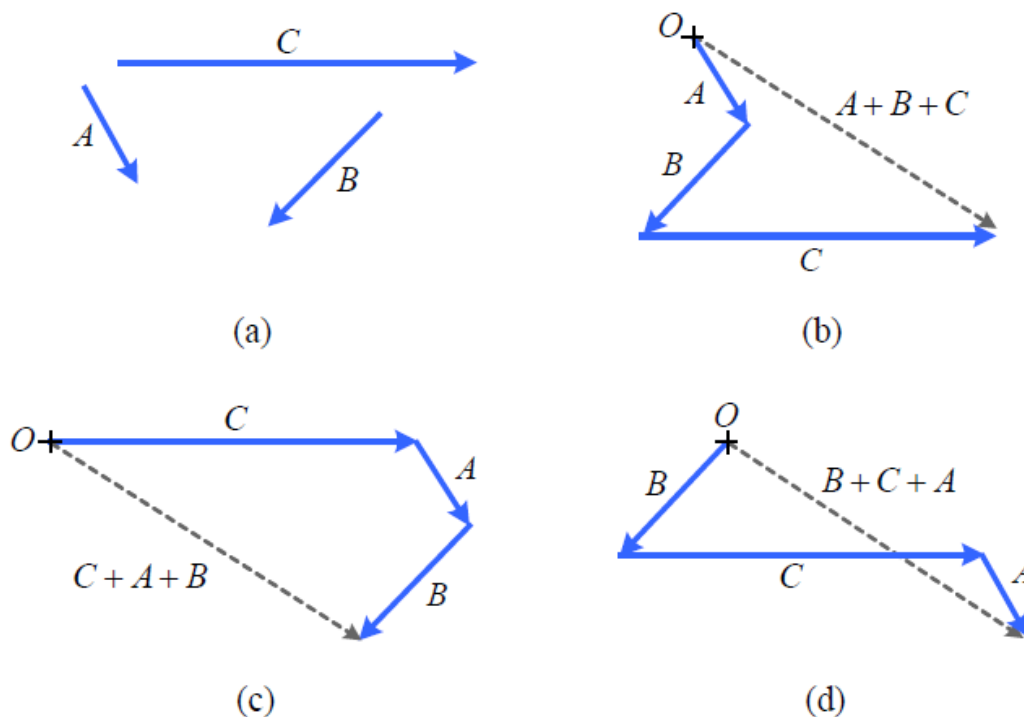


圖 2.13 向量的合成 ([1] 圖 1.26、1.27、1.28、1.29)

## 2.4.2 向量的合成與分解(續)

- 向量的分解 (resolution) 是將任一已知的向量分解成任意數目的分量，任何向量均可分解成無限多組的分量。
- 若一個向量被分解成二個分量，各分量均有其大小和方向，當四個量中的任何兩個量為已知時，則其餘的兩個量也可以求出。

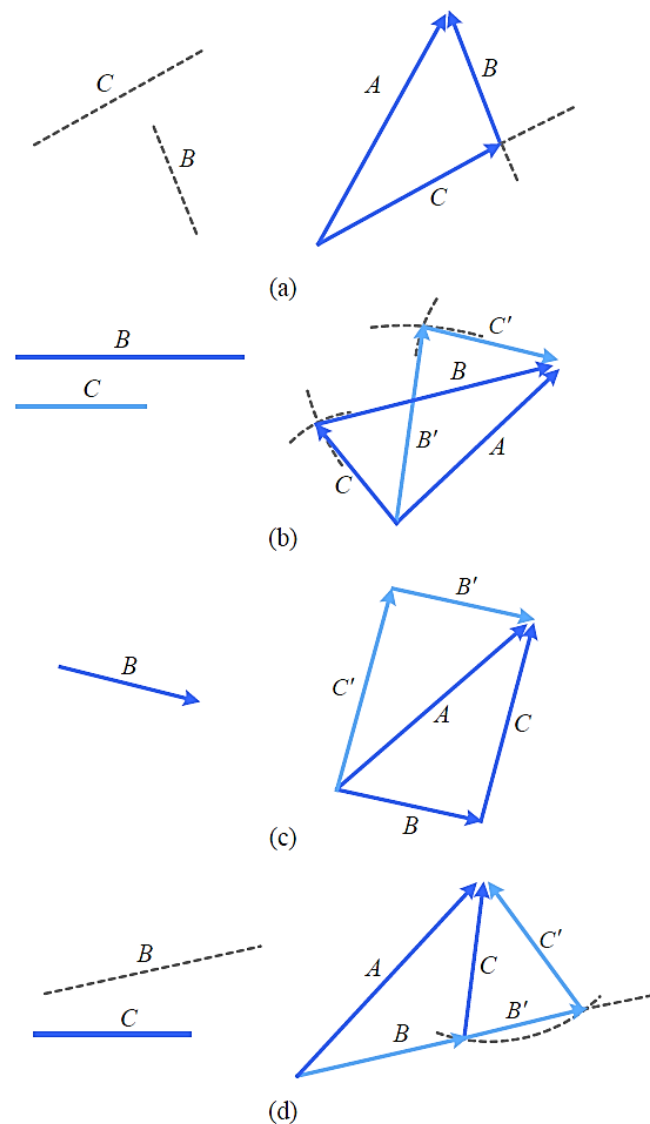


圖 2.14 向量的分解 ([1] 圖 1.30、1.31、1.32、1.33)

## 2.5 絕對運動與相對運動

- 所謂絕對運動 (absolute motion)，是指一個物體相對於某一靜止物體的運動。
- 由於在宇宙之中並無絕對靜止的物體。故任何物體的運動必須用相對於其它物體的運動來表示。
- 在大部分運動學的例子中都視地球為靜止不動，所以物體對於地球的運動，可視之為絕對運動。
- 若兩物體彼此的絕對速度有差異時，稱它們彼此之間有相對運動，物體A相對於物體B的位移是物體A的絕對位移減去物體B的絕對位移，相對速度與相對加速度的作法亦同。

## 2.5 絕對運動與相對運動(續)

$$V_{A/B} = V_A - V_B$$

$$V_{B/A} = V_B - V_A$$

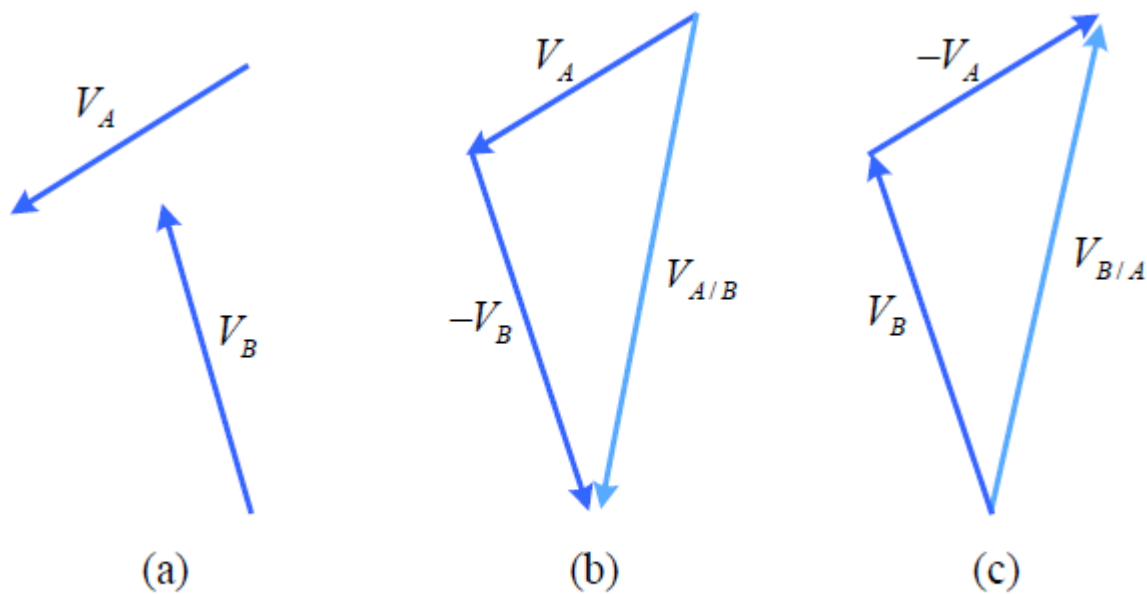


圖 2.15 ([1] 圖 2.11、2.12、2.13)

## 2.5 絕對運動與相對運動(續)

- 若已知A點的速度 $V_A$ ，則B點的速度 $V_B$ ，可經由B相對於A的速度再加上 $V_A$ 的速度求出，因為

$$V_{B/A} = V_B - V_A$$

$$\therefore V_B = V_A + V_{B/A} \quad (2.3)$$

- 由於位移與加速度都是向量，所以可以同樣用上述的方法來處理。



## 2.5 絕對運動與相對運動(續)

- 若物體M，N在同一平面或平行之兩平面上運動，則其相對的角位移定義為其絕對的角位移之差，因此

$$\theta_{M/N} = \theta_M - \theta_N \quad (2.4)$$

$$\omega_{M/N} = \omega_M - \omega_N \quad (2.5)$$

$$\alpha_{M/N} = \alpha_M - \alpha_N \quad (2.6)$$

- 在本書中，設  $\theta, \omega, \alpha$  在反時針方向為正，順時針方向時為負。

## 2.6 線位移與速度

- 質點運動的路徑(path)是指連續位移的軌跡。
- 質點運動的距離(distance)表示運動路徑的長度，為純量。
- 質點的位移(displacement)是指其所在位置的改變量，為向量。

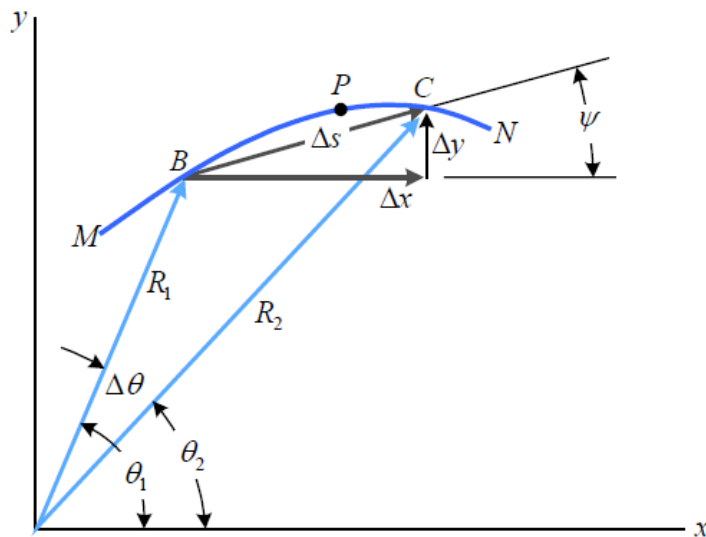


圖 2.16 ([1] 圖 2.1)

- 質點P沿著MN曲線的路徑運動，由B點至C點時，其線位移為位置向量 $R_2$ 與 $R_1$ 的差，以 $\Delta s$ 表示，亦為向量 $\Delta x$ 與 $\Delta y$ 的和，即

$$\Delta s = \Delta x + \Delta y \quad (2.7)$$

位移的大小，可以表成

$$\Delta s = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \quad (2.8)$$

相對於x軸的方向為

$$\tan \psi = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (2.9)$$

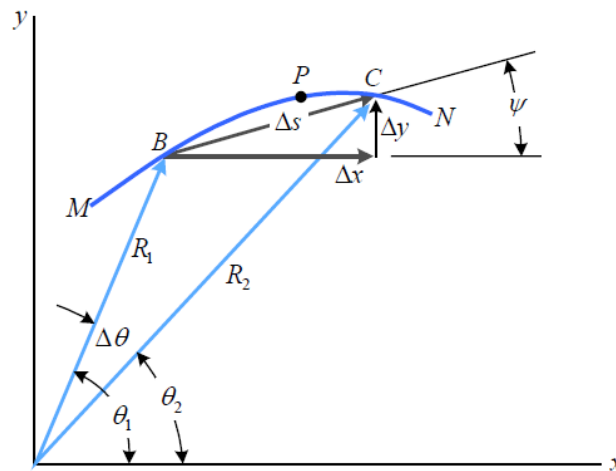


圖 2.16 ([1] 圖 2.1)

- 假設位移無限小時，那麼向量 $\Delta s$ 會逐漸接近路徑上的B點，所以在任何瞬間，質點的運動方向與其路徑相切。
- 線速度是線位移對時間的變化率，在圖 2.16 中，P點由B位移到C點，所費的時間為 $\Delta t$ ，則在此時間內的平均速度為 $V_{av}$ ，則
 
$$V_{av} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$
- 時間趨向無限小時為P點在位置B的瞬時速度，則

$$V = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} \quad (2.10)$$

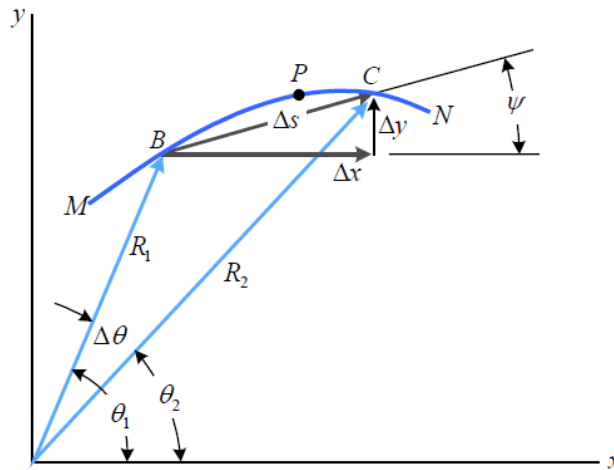


圖 2.16 ([1] 圖 2.1)

## 例題2.1

一物體作直線運動，已知其位移 與時間 之關係式為  $S = 2t^3 - 4t + 5(\text{cm})$ ，試求在  $t = 3\text{sec}$  時之速度為何？

解：  $\because V(t) = \frac{ds}{dt}$

$$\because V(3) = \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=3} = 6t^2 - 4 \Big|_{t=3} = 50 \text{ cm / sec}$$

## 例題2.2

有一汽車在 10 秒共移動了 500 公尺距離，試求其平均速度。

解：

$$V_{\text{av}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{500}{10} = 50 \text{ m / sec}$$



## 2.7 角位移與角速度

- 若有一物體對固定軸O旋轉，如圖 2.17 所示，其上有一定點P，當P由於旋轉移動到P'時，線段OP在時間 $\Delta t$ 的範圍內移動了角度 $\Delta\theta$ ，則在此時間內物體的平均角速度為 $\omega_{av}$ ，為

$$\omega_{av} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

則瞬時的角速度為：

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \quad (2.11)$$

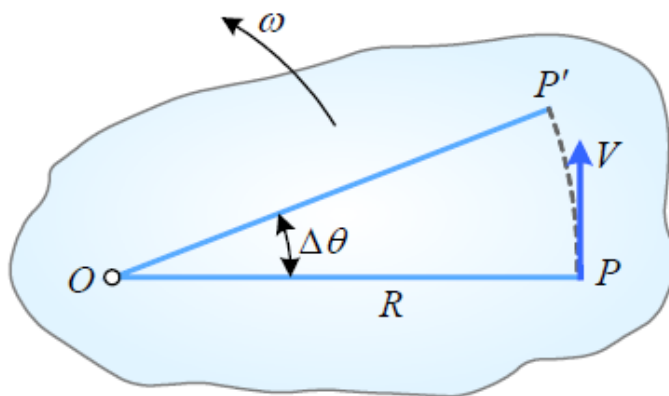


圖 2.17 ([1] 圖 2.2)

- 在圖 2.17 中，OP 的長度為點 P 的旋轉半徑，以 R 表之。點 P 的速度 V 與路徑 PP' 相切；且與 OP 垂直，弧長 PP' 等於  $R\Delta\theta$ ，則 P 點速度 V 為

$$V = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{R\Delta\theta}{\Delta t} = R \frac{d\theta}{dt} = R\omega \quad (2.12)$$

- 其中  $\omega$  是以單位時間的徑度量(rad)來表示。若以每秒徑度量表示  $\omega$ ，R 以公尺表示，則 V 的單位是每秒-公尺，即

$$V = R\omega$$

$$\frac{\text{m}}{\text{sec}} = \text{m} \times \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$$

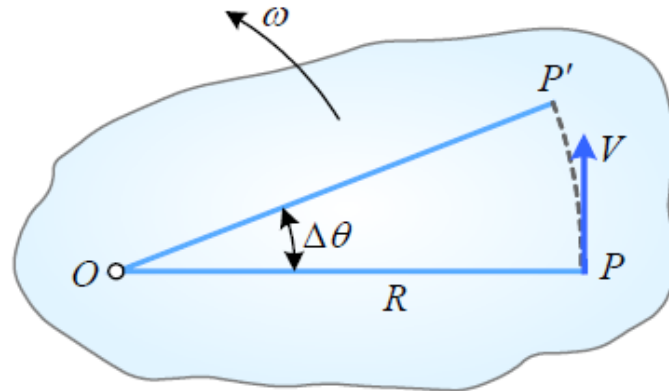


圖 2.17 ([1] 圖 2.2)

- 角速度，常常以每分鐘轉數 $n$ 來表示，表成 $n \text{ rpm}$ ，因每個圓周為 $2\pi$ 弧度量，因此

$$\omega = 2\pi n \quad (2.13)$$

$$V = R\omega = \frac{2\pi Rn}{60} \quad (2.14)$$

- 在圖 2.18 中，因旋轉體上的所有質點都有相同的角速度，由 (2.12) 式可知，各質點線速度的大小與其旋轉半徑成正比，即

$$\frac{V_A}{V_B} = \frac{R_A}{R_B} \quad (2.15)$$

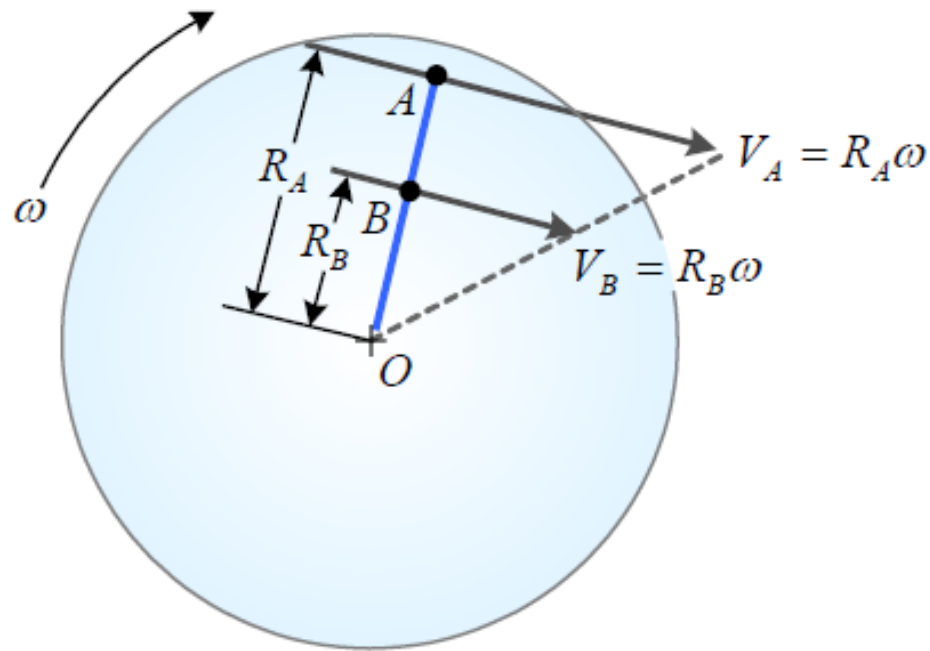


圖 2.18 ([1] 圖 2.3)

### 例題2.3

有一直徑為200mm之鋼棒，在車床上加工，其切削速度為 4.5 m/sec，則其旋轉速度為多少 rpm？若繼續切削至直徑為100mm時，則切削速度為多少？

解： (1)  $v = R\omega$        $4.5 = \frac{1}{2} \left( \frac{200}{1000} \right) \omega$

$$\therefore \omega = 45 \text{ rad / sec}$$

但  $\omega = \frac{2\pi n}{60}$

故  $n = \frac{60\omega}{2\pi} = \frac{60 \times 45}{2\pi} = \frac{1350}{\pi} \text{ rpm}$

$$(2) \quad v = R\omega = \frac{1}{2} \cdot \frac{100}{1000} \cdot 45 = 2.25 \text{ m / sec}$$

## 2.8 線加速度與角加速度

- 線加速度--指線速度對時間的變化率。
- 考慮一作直線運動的質點，方向保持一定，速度僅有大小的變化。設以 $V_0$ 表示其最初速度，經過 $\Delta t$ 時間後的速度為 $V$ ，則在 $\Delta t$ 時間內的平均加速度為 $A_{av}$ ，即

$$A_{av} = \frac{V - V_0}{\Delta t} = \frac{\Delta V}{\Delta t} \quad (2.16)$$

其瞬時加速度為

$$A = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt}$$

或

$$A = \frac{dV}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} \quad (2.17)$$



- 若質點是以等加速度運動；則加速度A必為一常數，則(2.16)式可寫成

$$V = V_0 + At \quad (2.18)$$

其位移為平均速度與時間的乘積。即

$$S = \frac{1}{2}(V + V_0)t \quad (2.19)$$

將(2.18)式  $V$  代入(2.19)式得

$$S = V_0t + \frac{1}{2}At^2 \quad (2.20)$$

亦可將(2.18)式的  $t$  代入(2.19)式中得

$$V^2 = V_0^2 + 2As \quad (2.21)$$

- 角加速度，是指角速度對時間的變化率，即

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (2.22)$$

- 若物體作等角加速度運動，則  $\alpha$  為常數，那麼此類的運動型式與作直線等加速度運動相同，以  $\theta$  、  $\omega$  、  $\alpha$  分別代替 (2.18) 至 (2.21) 式中的  $S$ 、 $V$ 、 $A$  可得

$$\omega = \omega_0 + \alpha t \quad (2.23)$$

$$\theta = \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t \quad (2.24)$$

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \quad (2.25)$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta \quad (2.26)$$

## 例題2.4

- a) 若一汽車在 89.3 公尺內，以等加速度由 32.2 km/h 的速度加速到 96.6 km/h。求其加速度大小為多少？
- b) 若一汽車在 5 秒時間內，以變加速度由 32.2 km/h 的速度加速到 96.6 km/h。求其平均加速度大小為多少？

解:(a)  $v^2 = v_0^2 + 2as$

$$\therefore a = \frac{v^2 - v_0^2}{2s} = \frac{(96.6^2 - 32.2^2) \times \left(\frac{1000}{3600}\right)^2}{2 \times 89.3} = 3.584 \text{ m/sec}^2$$

$$(b) a_{av} = \frac{v - v_0}{t} = \frac{(96.6 - 32.2)}{5} \times \frac{1000}{3600} = 3.578 \text{ m/sec}^2$$

## 例題2.5

有一飛輪由靜止起動，在 5 秒內有一等角  
加速度  $4 \text{ rad/sec}^2$  求其

- (a) 末角速度。
- (b) 5 秒內的平均角速度。
- (c) 5 秒內所轉動的角度。

解: (a)  $\omega = \omega_0 + at = 0 + 4 \times 5 = 20 \text{ rad / sec}$

(b)  $\omega_{av} = \frac{\omega + \omega_0}{2} = \frac{0 + 20}{2} = 10 \text{ rad / sec}$

(c)  $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}at^2 = 0 + \frac{1}{2}(4)(5)^2 = 50 \text{ rad}$

## 範例2-7

- 剛體曲線如圖2.3-3以一減速比率為 $4 \text{ rad/s}^2$ 的角速度順時鐘方向轉動，當角速度 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 時，寫出A點的速度與加速

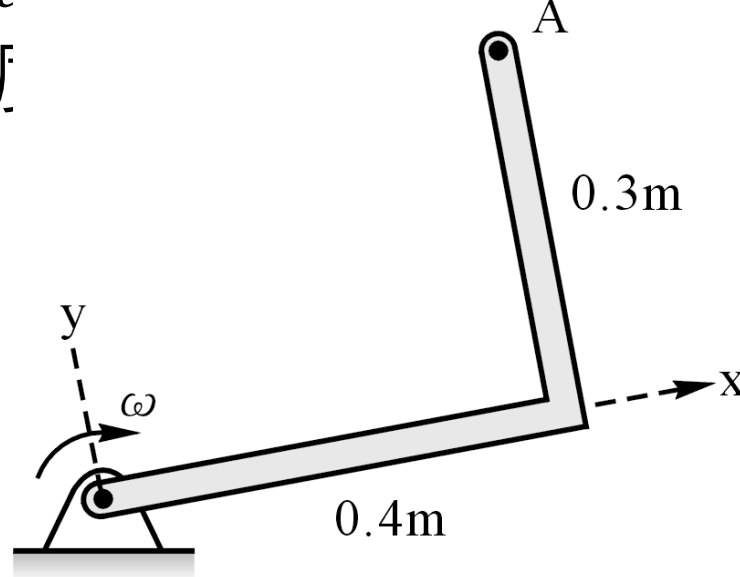


圖2.3-3

## 範例2-7

- 解

利用右手定則可得

$$\omega = -2k \text{ rad/s 和 } \alpha = +4k \text{ rad/s}^2$$

A點的速度、加速度即為

$$\mathbf{v} = -2k \times (0.4i + 0.3j) = 0.6i - 0.8j \text{ m/s}$$

$$\mathbf{A}_n = -2k \times (0.6i - 0.8j) = -1.6i - 1.2j \text{ m/s}^2$$

$$\mathbf{A}_t = 4k \times (0.4i + 0.3j) = -1.2i + 1.6j \text{ m/s}^2$$

$$\mathbf{A} = -2.8i + 0.4j \text{ m/s}^2$$



## 範例2-7

◦ 解

速度 $v$ 和加速度  $\vec{A}$  的大小為

$$v = \sqrt{0.6^2 + 0.8^2} = 1 \text{ m/s 和}$$

$$A = \sqrt{2.8^2 + 0.4^2} = 2.83 \text{ m/s}^2$$

## 範例

- 如圖2.3-4所示之工業用機器手臂，其使用在將一小型零件 $P$ 的定位上。當  $\theta = 30^\circ$ 、 $\dot{\theta} = 10 \text{ deg/s}$ 與 $\ddot{\theta} = 20 \text{ deg/s}^2$ 的瞬間，試計算 $P$ 之加速度 $a$ 的大小。

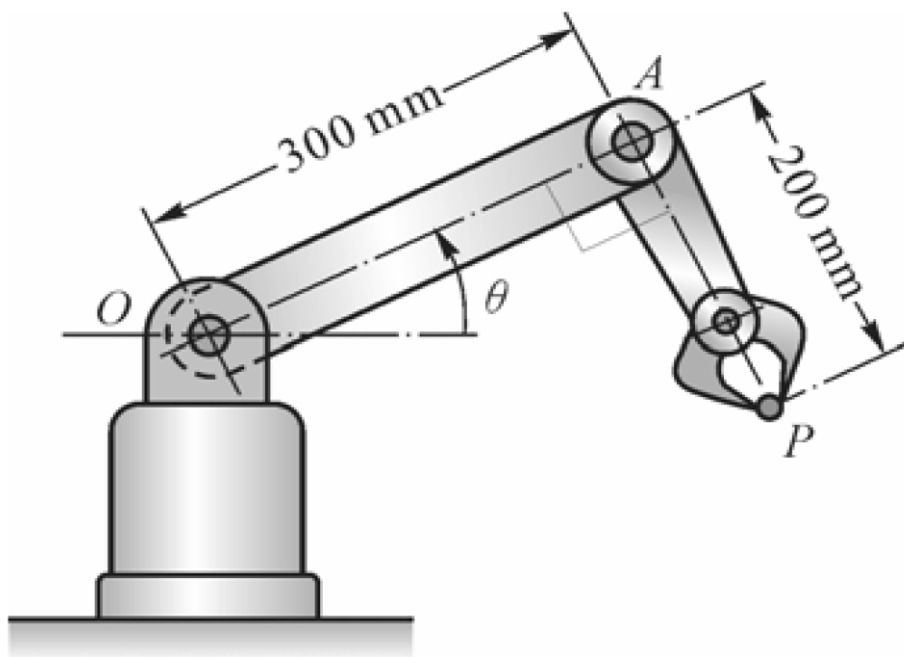


圖 2.3-4

## 範例2-8

• 解

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{A_t^2 + A_n^2} \\ &= \sqrt{(\overline{OP} \cdot \alpha)^2 + [\overline{OP} \times \omega^2]^2} \\ &= \sqrt{\left(500 \times \frac{20\pi}{180}\right)^2 + \left[(500) \times \left(\frac{10 \times \pi}{180}\right)^2\right]^2} \\ &= \sqrt{174.4^2 + 15.2^2} \\ &= \sqrt{30415.36 + 231.04} \\ &= 175.06 \text{ mm / s}^2 \end{aligned}$$

## 2.9 簡諧運動 (simple harmonic motion)

- 簡諧運動——一種直線運動，它的運動型式顯示出距某一定點的位移和加速度成正比，而方向又彼此相反。其數學式可表示為：

$$A = -Kx \quad (2.27)$$

其中  $A$  = 加速度

$x$  = 位移

$K$  = 常數

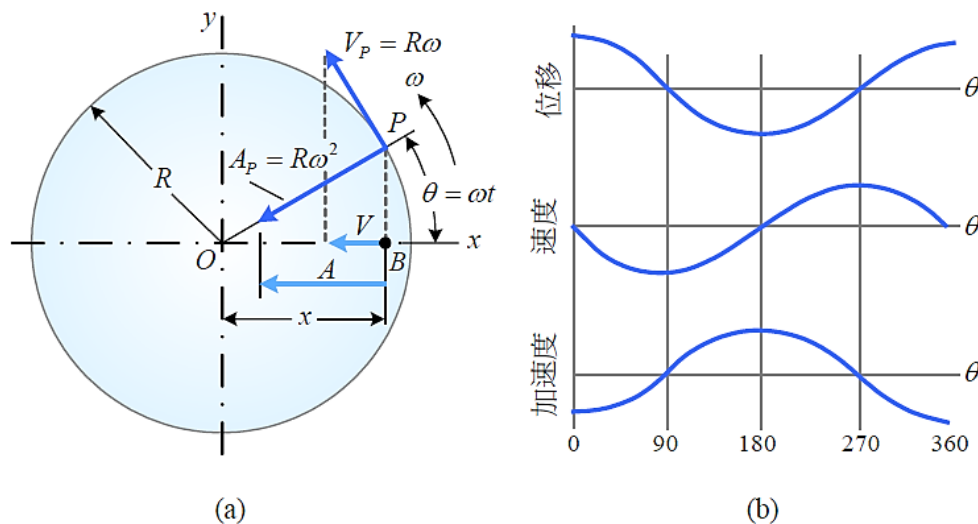
- 圖 2.19 (a) 中，以一質點P作等角速度圓周運動在圓直徑上的投影來代表簡諧運動，當線段OP以等角速度 $\omega$ 旋轉，B為P點在x軸上的投影，則B對O點的位移為

$$x = R \cos \omega t \quad (2.28)$$

其速度V及加速度A可由上式微分得

$$V = \frac{dx}{dt} = -R\omega \sin \omega t \quad (2.29)$$

$$A = \frac{d^2x}{dt^2} = -R\omega^2 \cos \omega t = -\omega^2 x \quad (2.30)$$



- 圖 2.20 所示為一蘇格蘭軛 (Scotch-Yoke) 機構，滑塊B以等角速度旋轉，則從動件連桿 4 將作簡諧運動。

PLAY

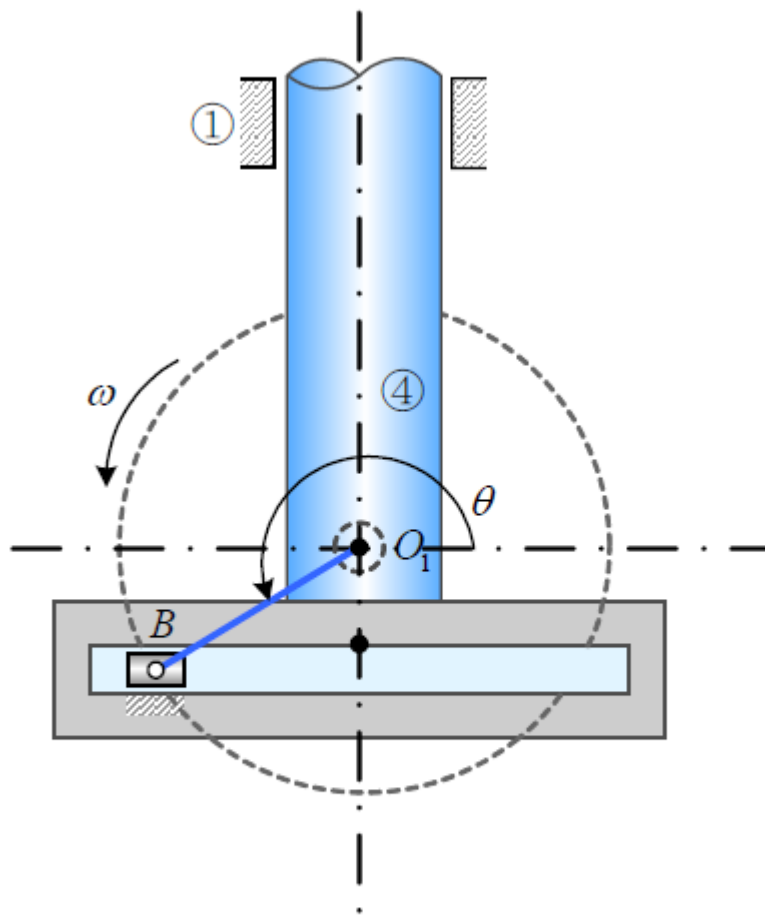


圖 2.20

## 例題2.6

當一質點在水平作簡諧運動時，以週期5秒移動60cm，試求在離開右端6cm時之加速度及速度。

解：  $S = 4R = 60$   $\therefore R = 15(\text{cm})$

由圖 2.21 知

$$x = R - R\cos\theta, V = R\omega\sin\theta, A = R\omega^2\cos\theta$$

且  $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2}{5}\pi$

故  $V = R\omega\sin\theta$   
 $= 15 \times \frac{2}{5}\pi \times \frac{12}{15}$   
 $= \frac{24}{5}\pi \text{ cm/sec}^2$

$$A = R\omega^2\cos\theta$$
$$= 15 \times \left(\frac{2\pi}{5}\right)^2 \times \left(\frac{9}{15}\right)$$
$$= \frac{36}{25}\pi^2 \text{ cm/sec}^2$$

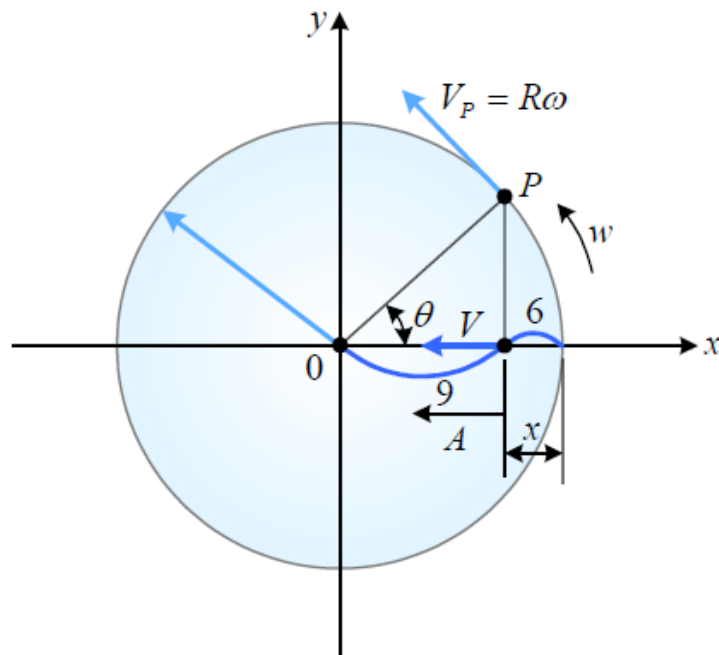
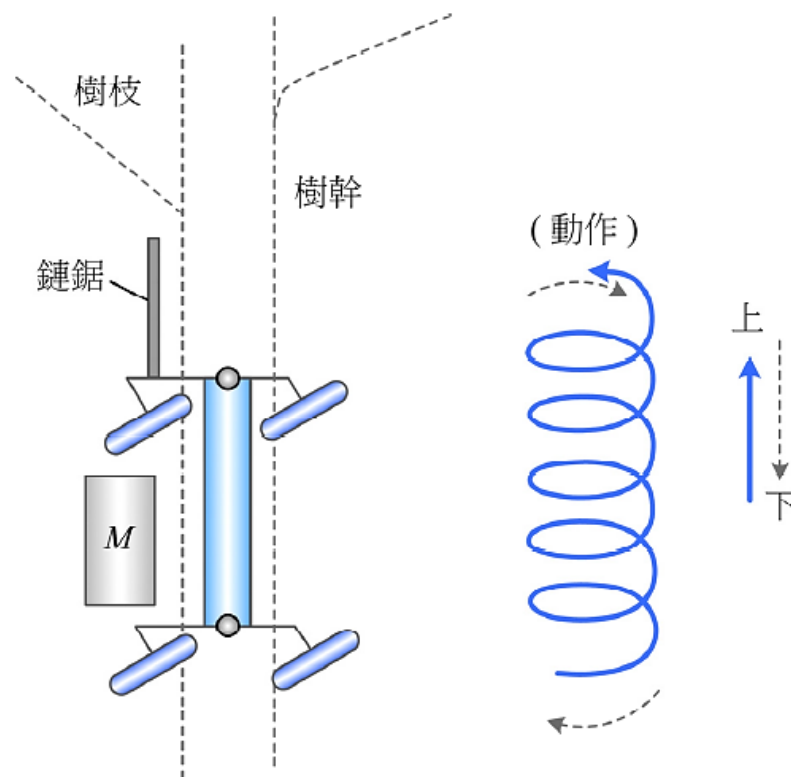


圖 2.21



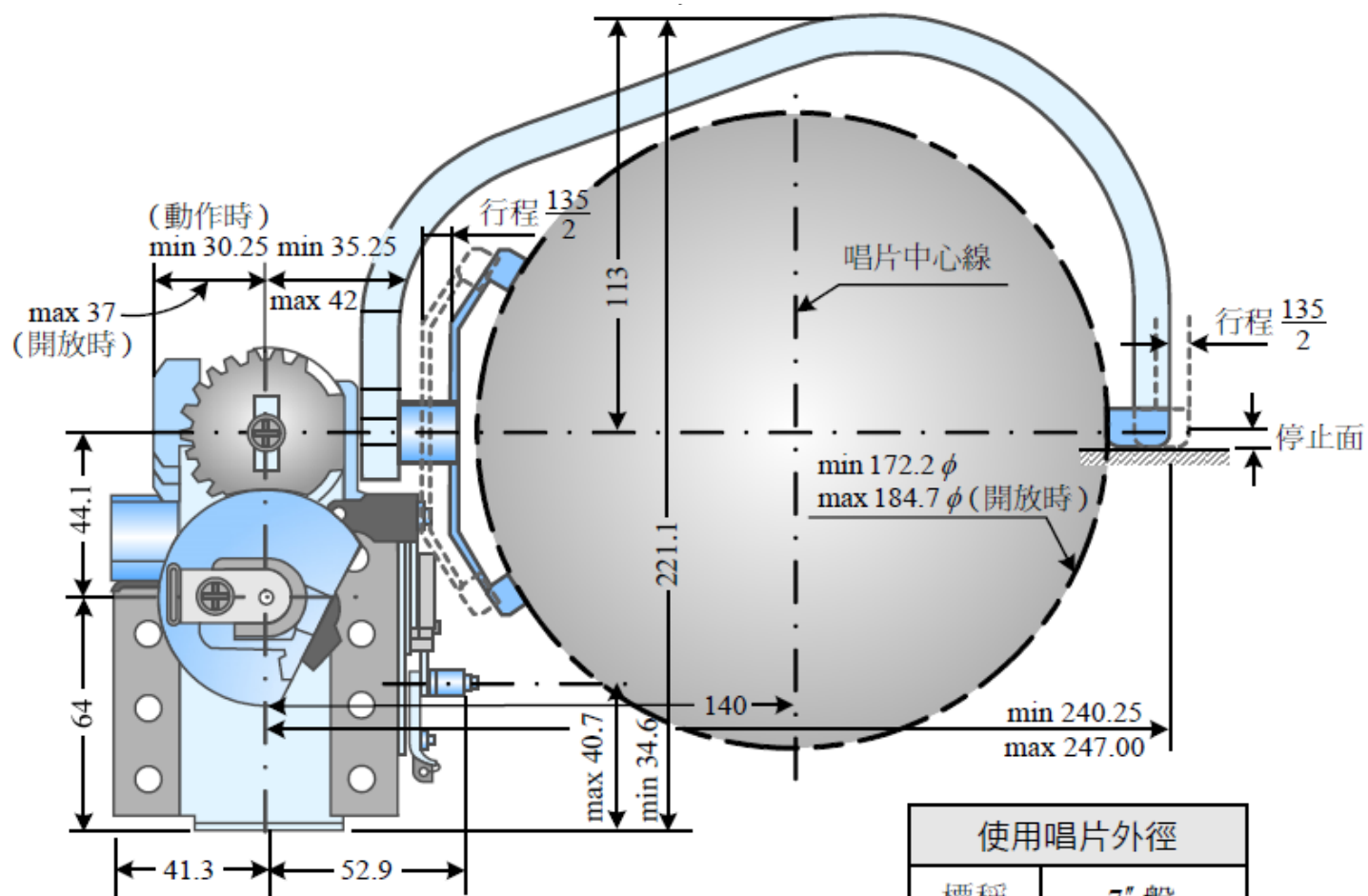
## 2.10 應用實例

- 樹猴(tree momkey)的機械，它可以攀登樹幹而自動修剪樹枝，動作是依螺旋狀繞著樹幹上升或下降。其構造重點是使用與垂線成一斜度的輪子，並保持其中三個輪子與樹幹接觸，如此可以做到類似於人類的爬樹動作。



[PLAY](#)

圖 2.22 螺旋運動 ( 樹猴 )



| 使用唱片外徑 |              |
|--------|--------------|
| 標稱     | 7" 盤         |
| min    | 172.2 $\phi$ |
| norm   | 175.0 $\phi$ |
| max    | 177.8 $\phi$ |

(b) 移送單元的構造

圖 2.23 電動唱機的唱片移送機構

# 影片連結

- 1.角位移(1)
- 2.角位移(2)
- 3.直接接觸傳動
- 4.間接接觸傳動
- 5.撓性體連接
- 6.滑動接觸



- FIN